
TEORÍA DESCRIPTIVA DE CONJUNTOS

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2025-2026

27/05/2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Introducción	iii
1.1	Transformaciones de Möbius	iii
1.2	Automorfismos del disco unidad	iv
1.2.1	Lema de Schwarz	iv
1.2.2	Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	vii
1.3	Aplicaciones conformes	vii
1.4	La clase de Schur	vii

1. Introducción

1.1 Transformaciones de Möbius

Definición 1.1.1 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2(x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left(\frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Ejercicio 1.1.1. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$.

Definición 1.1.2 (Transformación de Möbius). Sea $T: \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \iff wcz + wd = az + b \iff z(cw - a) = b - dw \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

El espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^1$ es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$ y, por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z : w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z : 1] &\longleftarrow z \in \mathbb{C} \\ [1 : 0] &\longleftarrow \infty. \end{aligned}$$

Es decir, para cada T transformación de Möbius con coeficientes $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, podemos definir la aplicación $\widehat{T}: \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por

$$\forall [z : w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}([z : w]) = [a \cdot z/w + b : c \cdot z/w + d] = \left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con determinante no nulo, $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$ representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ definido como

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim$$

donde $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es el grupo lineal general de matrices 2×2 invertibles y la relación de equivalencia $\sim$ viene dada por $\forall A, B \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$.

1.2 Automorfismos del disco unidad

1.2.1 Lema de Schwarz

Lema 1.2.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), entonces f es una rotación.

Demostración: Sabemos que $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0, 1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Por otra parte, si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el teorema del módulo máximo, $g \equiv C \in \mathbb{C}$ constante con $|C| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : C = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = Cz = e^{i\theta}z$. ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Definición 1.2.1 (Aut($\mathbb{D}$)). Sea $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Lema 1.2.2. Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces su inversa f^{-1} también está en $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Demostración: Supongamos por contradicción que $f'(z_0) = 0$ para algún $z_0 \in \mathbb{D}$. ■

Lema 1.2.3. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (ii) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$.
- (iii) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$ y sabemos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ por el lema anterior. ■

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.2.4. Sea $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \xi, w \in \mathbb{D} : |\xi| = 1 : \forall z \in \mathbb{D} : \varphi(z) = \xi \frac{w - z}{1 - \bar{w}z}$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\phi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \phi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Veamos entonces que $\forall z \in \mathbb{D} : |\phi_a(z)| < 1$:

$$\begin{aligned} |\phi_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |z - a|^2 < |1 - \bar{a}z|^2 \\ &\iff |1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2 > 0 \iff (1 - \bar{a}z)(1 - a\bar{z}) - (z - a)(\bar{z} - \bar{a}) > 0 \\ &\iff 1 - \bar{a}z - \bar{a}\bar{z} + |a|^2|z|^2 - (|z|^2 - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2) > 0 \\ &\iff 1 + |a|^2|z|^2 - |z|^2 - |a|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0. \end{aligned}$$

Como $|a|, |z| < 1$, tenemos que $1 - |a|^2 > 0$ y $1 - |z|^2 > 0$, por lo que $|\phi_a(z)| < 1$. Es decir, $\phi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y, para $z \in \partial\mathbb{D}$, tenemos que $|\phi_a(z)| = 1$. Como además ϕ_a es una transformación de Möbius, es holomorfa y biyectiva en $\mathbb{D}$, por lo que $\phi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Además, se tiene que $\phi_a(a) = 0$ y $\phi_a^{-1} = \phi_{-a}$,

Sea $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := \varphi^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := \varphi \circ \phi_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = \varphi(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \phi_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \xi \in \partial\mathbb{D} : h(z) = \xi \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando φ , llegamos a la expresión

$$\varphi(z) = h \circ \phi_w(z) = \xi \cdot \phi_w(z) = \xi \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como w es único por ser φ biyectiva, ξ también es único. ■

Observación 1.2.2. Del Teorema 1.2.4, deducimos que si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f(z) = \xi z$ para algún $\xi \in \partial\mathbb{D}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

1.2.2 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

1.3 Aplicaciones conformes

Definición 1.3.1 (Variedad riemanniana). Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable de dimensión n , es una variedad riemanniana

$\iff \forall p \in M : \exists g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$ producto escalar en $T_p M$ tal que

$\forall i, j \in \mathbb{N}_n : g_{ij} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable.

$$p \longmapsto g_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p \right)$$

1.4 La clase de Schur

Definición 1.4.1 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0 .

Definición 1.4.2 (Clase de Schur). $\mathcal{S}$ es la clase de Schur

$$\iff \mathcal{S} = \{f : \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es analítica}\}$$